Практическая работа № 4

Получаем ваше расписание на сайте https://api.nntu.ru/ и сверяем тестами pytest с заранее выбранным. Показываем что если заменяем свое расписание то тесты не проходят.

Парсер для получения расписания с сайта https://api.nntu.ru/:

```
from schedule_parser import ScheduleParser

def main():
    print("=" * 70)
    print("Период: 07.09.2026 - 18.10.2026")
    print("=" * 70)
    parser = ScheduleParser(headless=False)
    try:
        print("\n[1] Открываем страницу...")
        parser.open_page()
        print("     Страница открыта")

        print("\n[2] Выбираем форму обучения 'Заочная 3 года 10 мес'...")
        parser.select_form("Заочная 3 года 10 мес")
        print("     Форма обучения выбрана")

        print("\n[3] Выбираем группу 'АЗИС 23-1'...")
        parser.select_group("АЗИС 23-1")
        print("     Группа выбрана")
        print("\n[4] Устанавливаем период 07.09.2026 - 18.10.2026...")
        parser.set_dates("2026-09-07", "2026-10-18")
        print("     Период установлен")
        print("\n[5] Получаем расписание...")
        schedule = parser.get_schedule(
            form="Заочная 3 года 10 мес",
            group="АЗИС 23-1",
            date_from="2026-09-07",
            date_to="2026-10-18",
        )
        print(f"    Получено {len(schedule)} строк")
        print("\n[6] Тип текущей недели:")
```

```
        print(f"    {parser.get_week_type()}")


        print("\n" + "=" * 70)
        print("Полученное расписание:")
        print("=" * 70)
        for i, row in enumerate(schedule, 1):
            print(f"\n Строка {i}:")
            for j, cell in enumerate(row):
                print(f"  [{j}] {cell!r}")
    except Exception as e:
        print(f"\n ОШИБКА: {type(e).__name__}: {e}")
        import traceback
        traceback.print_exc()
    finally:
        parser.close()
if __name__ == "__main__":
    main()
```

Результат выполнения кода:

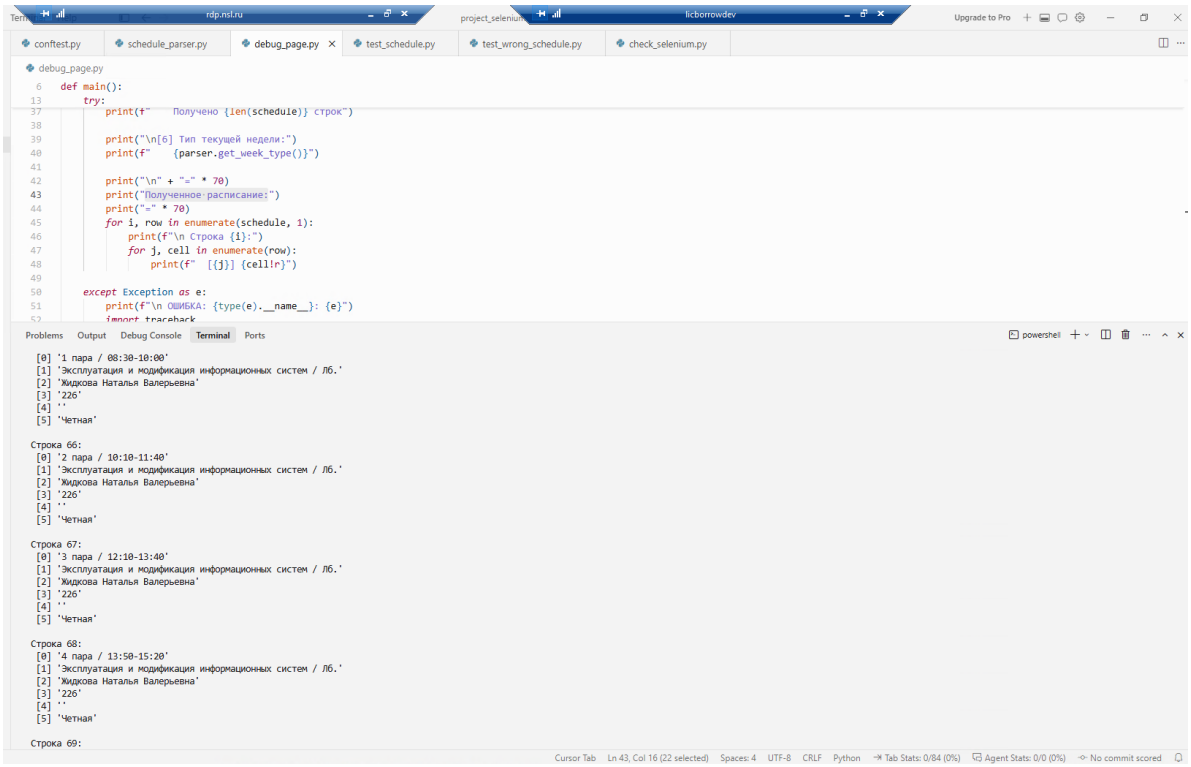


Рисунок 1 – Полученное расписание

Напишем фикстуры:

```
import pytest

from schedule_parser import ScheduleParser

DATE_FROM = "2026-09-07"

DATE_TO = "2026-10-18"

@pytest.fixture(scope="module")

def parser():

    p = ScheduleParser(headless=True)

    yield p

    p.close()

@pytest.fixture(scope="module")

def real_schedule(parser):

    return parser.get_schedule(

        form="Заочная 3 года 10 мес",

        group="АЗИС 23-1",

        date_from=DATE_FROM,

        date_to=DATE_TO,

    )

@pytest.fixture(scope="module")

def week_type(parser):

    parser.open_page()

    return parser.get_week_type()
```

Составим тесты, на основе полученного расписания:

```
EXPECTED_SCHEDULE = [

    ['1 пара / 08:30-10:00', 'Организационно-экономическое обоснование научных и технических решений / Лк.', 'Гусева Ирина Борисовна', '218', '', 'Четная'],

    ['2 пара / 10:10-11:40', 'Организационно-экономическое обоснование научных и технических решений / Лк.', 'Гусева Ирина Борисовна', '218', '', 'Четная'],

    ['3 пара / 12:10-13:40', 'Корпоративные информационные системы / Лк.', 'Пивоварова Юлия Александровна', '220', '', 'Четная'],

    ['4 пара / 13:50-15:20', 'Корпоративные информационные системы / Лк.', 'Пивоварова Юлия Александровна', '220', '', 'Четная'],

    ['5 пара / 15:30-17:00', 'Корпоративные информационные системы / Лк.', 'Пивоварова Юлия Александровна', '220', '', 'Четная'],

    ['1 пара / 08:30-10:00', 'Корпоративные информационные системы / Пз.', 'Пивоварова Юлия Александровна', '220', '', 'Четная'],

    ['2 пара / 10:10-11:40', 'Корпоративные информационные системы / Пз.', 'Пивоварова Юлия Александровна', '220', '', 'Четная'],
```

['3 пара / 12:10-13:40', 'Надежность и отказоустойчивость информационных систем / Лк.', 'Жидкова Наталья Валерьевна', '234', '', 'Четная'],

['4 пара / 13:50-15:20', 'Надежность и отказоустойчивость информационных систем / Лк.', 'Жидкова Наталья Валерьевна', '234', '', 'Четная'],

['5 пара / 15:30-17:00', 'Надежность и отказоустойчивость информационных систем / РГР', 'Жидкова Наталья Валерьевна', '234', 'Выдача РГР', 'Четная'],

['1 пара / 08:30-10:00', 'Надежность и отказоустойчивость информационных систем / Лк.', 'Жидкова Наталья Валерьевна', '226', '', 'Четная'],

['2 пара / 10:10-11:40', 'Надежность и отказоустойчивость информационных систем / Лк.', 'Жидкова Наталья Валерьевна', '226', '', 'Четная'],

['3 пара / 12:10-13:40', 'Организационно-экономическое обоснование научных и технических решений / Пз.', 'Гусева Ирина Борисовна', '218', '', 'Четная'],

['4 пара / 13:50-15:20', 'Стандартизация и сертификация в информационных системах / Лк.', 'Мельникова Оксана Юрьевна', '114', '', 'Четная'],

['5 пара / 15:30-17:00', 'Стандартизация и сертификация в информационных системах / Лк.', 'Мельникова Оксана Юрьевна', '114', '', 'Четная'],

['2 пара / 10:10-11:40', 'Корпоративные информационные системы / Пз.', 'Пивоварова Юлия Александровна', '220', '', 'Четная'],

['3 пара / 12:10-13:40', 'Корпоративные информационные системы / Пз.', 'Пивоварова Юлия Александровна', '220', '', 'Четная'],

['4 пара / 13:50-15:20', 'Стандартизация и сертификация в информационных системах / Пз.', 'Мельникова Оксана Юрьевна', '114', '', 'Четная'],

['5 пара / 15:30-17:00', 'Стандартизация и сертификация в информационных системах / Лк.', 'Мельникова Оксана Юрьевна', '114', '', 'Четная'],

['3 пара / 12:10-13:40', 'Основы тестирования программного обеспечения / Лк.', 'Комаров Александр Олегович', '320', '', 'Четная'],

['4 пара / 13:50-15:20', 'Основы тестирования программного обеспечения / Лк.', 'Комаров Александр Олегович', '320', '', 'Четная'],

['5 пара / 15:30-17:00', 'Основы тестирования программного обеспечения / Пз.', 'Комаров Александр Олегович', '320', '', 'Четная'],

['1 пара / 08:30-10:00', 'Теория цифровой обработки сигналов / Лк.', 'Абаимов Анатолий Вячеславович', '226', '', 'Четная'],

['2 пара / 10:10-11:40', 'Теория цифровой обработки сигналов / Лк.', 'Абаимов Анатолий Вячеславович', '226', '', 'Четная'],

['3 пара / 12:10-13:40', 'Теория цифровой обработки сигналов / Лк.', 'Абаимов Анатолий Вячеславович', '226', '', 'Четная'],

['4 пара / 13:50-15:20', 'Теория цифровой обработки сигналов / Лб.', 'Абаимов Анатолий Вячеславович', '226', '', 'Четная'],

['5 пара / 15:30-17:00', 'Теория цифровой обработки сигналов / Лб.', 'Абаимов Анатолий Вячеславович', '226', '', 'Четная'],

['1 пара / 08:30-10:00', 'Анализ больших данных / Лк.', 'Рябов Антон Владимирович', '320', '', 'Четная'],

['2 пара / 10:10-11:40', 'Анализ больших данных / Лк.', 'Рябов Антон Владимирович', '320', '', 'Четная'],

['3 пара / 12:10-13:40', 'Корпоративные информационные системы / Пз.', 'Пивоварова Юлия Александровна', '220', '', 'Четная'],

['4 пара / 13:50-15:20', 'Корпоративные информационные системы / Пз.', 'Пивоварова Юлия Александровна', '220', '', 'Четная'],

['4 пара / 13:50-15:20', 'Инфокоммуникационные системы и сети / Лк.', 'Пивоварова Юлия Александровна', '220', '', 'Четная'],

['5 пара / 15:30-17:00', 'Инфокоммуникационные системы и сети / Лк.', 'Пивоварова Юлия Александровна', '220', '', 'Четная'],

['1 пара вечер / 17:30-19:00', 'Инфокоммуникационные системы и сети / КР.', 'Пивоварова Юлия Александровна', '220', 'Выдача КР', 'Четная'],

['2 пара / 10:10-11:40', 'Инфокоммуникационные системы и сети / Лб.', 'Пивоварова Юлия Александровна', '220', '', 'Четная'],

['3 пара / 12:10-13:40', 'Инфокоммуникационные системы и сети / Лб.', 'Пивоварова Юлия Александровна', '220', '', 'Четная'],

['4 пара / 13:50-15:20', 'Стандартизация и сертификация в информационных системах / Пз.', 'Мельникова Оксана Юрьевна', '114', '', 'Четная'],

['5 пара / 15:30-17:00', 'Стандартизация и сертификация в информационных системах / Пз.', 'Мельникова Оксана Юрьевна', '114', '', 'Четная'],

['1 пара вечер / 17:30-19:00', 'Стандартизация и сертификация в информационных системах / Зач.', 'Мельникова Оксана Юрьевна', '114', '', 'Четная'],

['2 пара / 10:10-11:40', 'Инфокоммуникационные системы и сети / Лб.', 'Пивоварова Юлия Александровна', '220', '', 'Четная'],

['3 пара / 12:10-13:40', 'Инфокоммуникационные системы и сети / Лб.', 'Пивоварова Юлия Александровна', '220', '', 'Четная'],

['4 пара / 13:50-15:20', 'Основы тестирования программного обеспечения / Лк.', 'Комаров Александр Олегович', '320', '', 'Четная'],

['5 пара / 15:30-17:00', 'Основы тестирования программного обеспечения / Лк.', 'Комаров Александр Олегович', '320', '', 'Четная'],

['1 пара вечер / 17:30-19:00', 'Основы тестирования программного обеспечения / Пз.', 'Комаров Александр Олегович', '320', '', 'Четная'],

['1 пара / 08:30-10:00', 'Теория цифровой обработки сигналов / Лб.', 'Абаимов Анатолий Вячеславович', '226', '', 'Четная'],

['2 пара / 10:10-11:40', 'Теория цифровой обработки сигналов / Лб.', 'Абаимов Анатолий Вячеславович', '226', '', 'Четная'],

['3 пара / 12:10-13:40', 'Теория цифровой обработки сигналов / Лб.', 'Абаимов Анатолий Вячеславович', '226', '', 'Четная'],

['4 пара / 13:50-15:20', 'Теория цифровой обработки сигналов / Лб.', 'Абаимов Анатолий Вячеславович', '226', '', 'Четная'],

['3 пара / 12:10-13:40', 'Основы тестирования программного обеспечения / Пз.', 'Комаров Александр Олегович', '320', '', 'Четная'],

['4 пара / 13:50-15:20', 'Основы тестирования программного обеспечения / Пз.', 'Комаров Александр Олегович', '320', '', 'Четная'],

['5 пара / 15:30-17:00', 'Основы тестирования программного обеспечения / Пз.', 'Комаров Александр Олегович', '320', '', 'Четная'],

['1 пара / 08:30-10:00', 'Анализ больших данных / Лб.', 'Рябов Антон Владимирович', '320', '', 'Четная'],

['2 пара / 10:10-11:40', 'Анализ больших данных / Лб.', 'Рябов Антон Владимирович', '320', '', 'Четная'],

['3 пара / 12:10-13:40', 'Эксплуатация и модификация информационных систем / Лк.', 'Жидкова Наталья Валерьевна', '234', '', 'Четная'],

['4 пара / 13:50-15:20', 'Эксплуатация и модификация информационных систем / Лк.', 'Жидкова Наталья Валерьевна', '234', '', 'Четная'],

['5 пара / 15:30-17:00', 'Надежность и отказоустойчивость информационных систем / Пз.', 'Жидкова Наталья Валерьевна', '234', '', 'Четная'],

['1 пара / 08:30-10:00', 'Эксплуатация и модификация информационных систем / Лк.', 'Жидкова Наталья Валерьевна', '226', '', 'Четная'],

['2 пара / 10:10-11:40', 'Эксплуатация и модификация информационных систем / Лк.', 'Жидкова Наталья Валерьевна', '226', '', 'Четная'],

['3 пара / 12:10-13:40', 'Анализ больших данных / Лб.', 'Рябов Антон Владимирович', '324', '', 'Четная'],

```
    ['4 пара / 13:50-15:20', 'Анализ больших данных / Лб.', 'Рябов Антон Владимирович', '324',
'', 'Четная'],

    ['1 пара / 08:30-10:00', 'Надежность и отказоустойчивость информационных систем / Пз.',
'Жидкова Наталья Валерьевна', '226', '', 'Четная'],

    ['2 пара / 10:10-11:40', 'Надежность и отказоустойчивость информационных систем / Пз.',
'Жидкова Наталья Валерьевна', '226', '', 'Четная'],

    ['3 пара / 12:10-13:40', 'Инфокоммуникационные системы и сети / Лб.', 'Пивоварова Юлия
Александровна', '220', '', 'Четная'],

    ['4 пара / 13:50-15:20', 'Инфокоммуникационные системы и сети / Лб.', 'Пивоварова Юлия
Александровна', '220', '', 'Четная'],

    ['1 пара / 08:30-10:00', 'Эксплуатация и модификация информационных систем / Лб.', 'Жидкова
Наталья Валерьевна', '226', '', 'Четная'],

    ['2 пара / 10:10-11:40', 'Эксплуатация и модификация информационных систем / Лб.', 'Жидкова
Наталья Валерьевна', '226', '', 'Четная'],

    ['3 пара / 12:10-13:40', 'Эксплуатация и модификация информационных систем / Лб.', 'Жидкова
Наталья Валерьевна', '226', '', 'Четная'],

    ['4 пара / 13:50-15:20', 'Эксплуатация и модификация информационных систем / Лб.', 'Жидкова
Наталья Валерьевна', '226', '', 'Четная'],

    ['5 пара / 15:30-17:00', 'Надежность и отказоустойчивость информационных систем / Пз.',
'Жидкова Наталья Валерьевна', '226', '', 'Четная'],

    ['2 пара / 10:10-11:40', 'Инфокоммуникационные системы и сети / КР.', 'Пивоварова Юлия
Александровна', '220', 'консультация КР', 'Четная'],

    ['2 пара / 10:10-11:40', 'Инфокоммуникационные системы и сети / КР.', 'Пивоварова Юлия
Александровна', '220', 'консультация КР', 'Четная'],

]

class TestSchedule:

    def test_schedule_not_empty(self, real_schedule):


        assert len(real_schedule) > 0, "Расписание пустое!"


    def test_schedule_row_count(self, real_schedule):


        assert len(real_schedule) == len(EXPECTED_SCHEDULE), (

            f"\nКоличество строк не совпадает!"

            f"\nПолучено:  {len(real_schedule)}"

            f"\nОжидалось: {len(EXPECTED_SCHEDULE)}"

        )

    def test_schedule_matches_expected(self, real_schedule):

        assert real_schedule == EXPECTED_SCHEDULE, (

            f"\n РАСПИСАНИЕ НЕ СОВПАДАЕТ С ЭТАЛОНОМ!"

            f"\n\nПолучено ({len(real_schedule)} строк):"

            f"\n{self._format(real_schedule)}"

            f"\n\n Ожидалось ({len(EXPECTED_SCHEDULE)} строк):"

            f"\n{self._format(EXPECTED_SCHEDULE)}"

        )
```

```
def test_row_by_row_diff(self, real_schedule):
    """Построчное сравнение."""
    assert len(real_schedule) == len(EXPECTED_SCHEDULE), (
        f"Количество строк: получено {len(real_schedule)}, "
        f"ожидалось {len(EXPECTED_SCHEDULE)}"
    )
    diffs = []
    for i, (got, exp) in enumerate(
            zip(real_schedule, EXPECTED_SCHEDULE), 1):
        if got != exp:
            diffs.append(
                f"\n  Строка {i}:"
                f"\n    Получено:  {got}"
                f"\n    Ожидалось: {exp}"
            )
    assert not diffs, (
        f"\n Найдены различия в {len(diffs)} строках:"
        + "".join(diffs)
    )
def test_week_type_defined(self, week_type):
    """Тип текущей недели определён."""
    assert ("нечетн" in week_type.lower()
            or "четн" in week_type.lower()), (
        f"Не удалось определить тип недели: {week_type!r}"
    )
@staticmethod
def _format(schedule: list) -> str:
    lines = []
    for i, row in enumerate(schedule, 1):
        lines.append(f"  {i:2d}. {row}")
    return "\n".join(lines)
```

Результат выполнения тестирования:

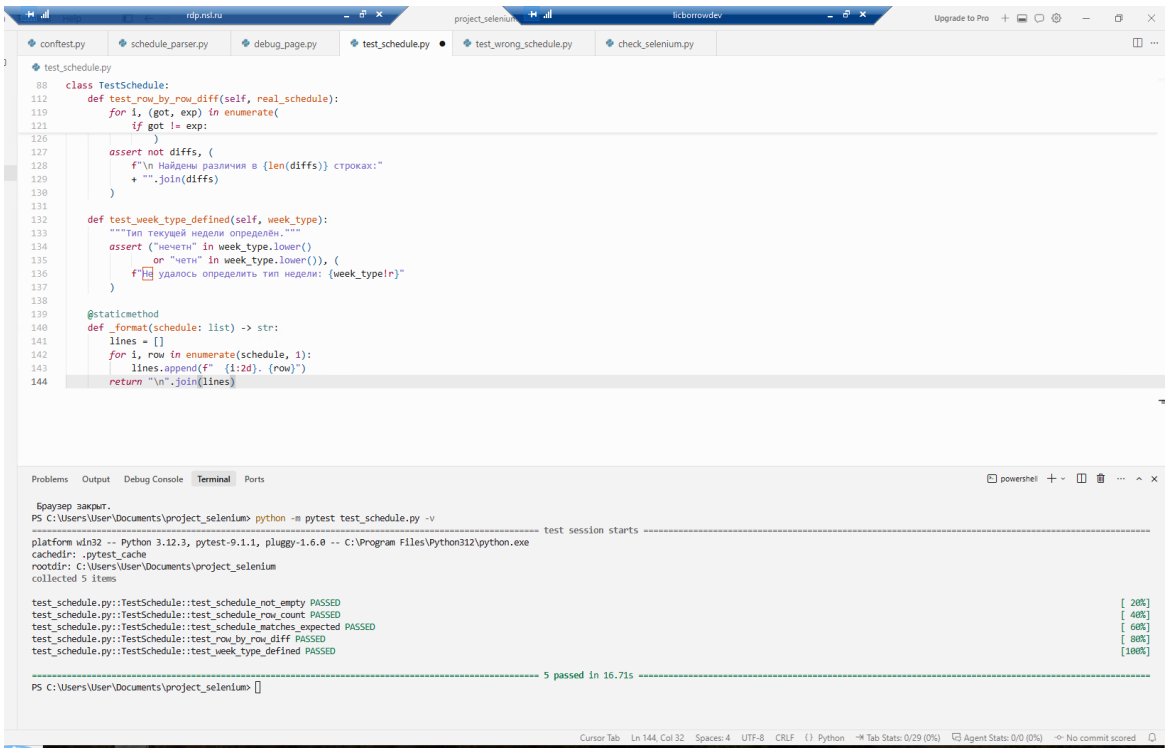


Рисунок 2 – Результат тестирования

Изменим расписание и проведем повторное тестирование:

```
import pytest

WRONG_SCHEDULE = [
    [   "1 пара / 08:30-10:00",
        "Философия / Лк.",
        "Неизвестный Н.Н.",
        "101",
        "",
        "Нечетная",
    ],
    [
        "2 пара / 10:10-11:40",
        "История / Сем.",
        "Другой Д.Д.",
        "202",
        "",
        "Нечетная",
    ],
]
```

```
class TestWrongSchedule:

    def test_wrong_schedule_fails(self, real_schedule):

        assert real_schedule == WRONG_SCHEDULE, (

            f"\n ТЕСТ ПРОВАЛЕН!"

            f"\n Ожидалось (неверное): {WRONG_SCHEDULE}"

            f"\n Получено (реальное):  {real_schedule}"

        )
```

Результат выполнения тестирования:

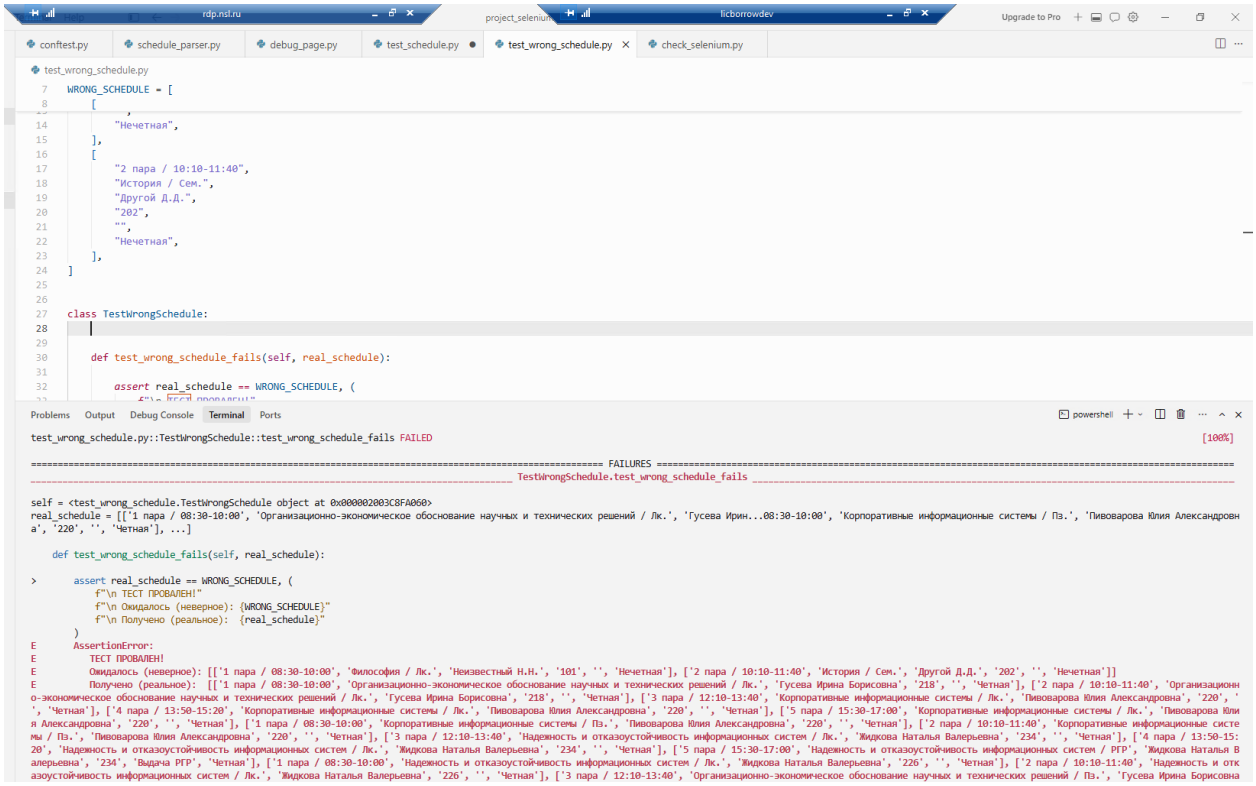


Рисунок 3 – Результат выполнения тестирования